



Routing statico

Corso di Laboratorio di Sistemi e reti

Prof. Dei Rossi, Leonardo Essam

Introduzione al routing (1)

Il routing (dall'inglese: *instradamento*) è il processo dove un pacchetto viene indirizzato nella rete attraverso uno o più apparati intermedi.

Questi apparati si chiamano **router** e lavorano al Layer 3 ISO/OSI.

Qual è la differenza?

Introduzione al routing (2)

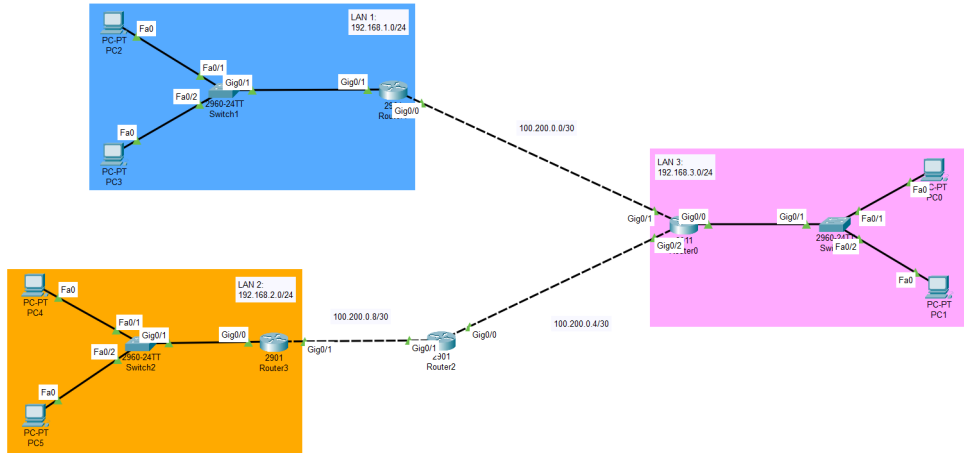
Il routing (dall'inglese: *instradamento*) è il processo dove un pacchetto viene indirizzato nella rete attraverso uno o più apparati intermedi.

Questi apparati si chiamano **router** e lavorano al Layer 3 ISO/OSI.

Qual è la differenza?

La differenza tra router e switch è che lo switch lavora su Layer 2, quindi il suo instradamento si basa sugli indirizzi MAC. Il router invece, lavorando su Layer 3, gestisce l'instradamento tramite l'indirizzo IP.

Introduzione al routing (3)



Tecniche di routing

Esistono due tipologie di tecniche di routing:

- Routing statico;
- Routing dinamico.

Per questa prima parte dell'anno l'argomento sarà il routing statico.

Il routing statico

Il routing statico è una tecnica di instradamento dove le *rotte* (ovvero le direzioni che i pacchetti devono prendere per andare da *A* a *B*) vengono inserite manualmente nella *tabella di routing*.

Ad esempio, guardando la rete della slide 4, il router Router3 dovrà essere configurato in modo da sapere come raggiungere le reti LAN 3 e LAN 1.

La tabella di routing (1)

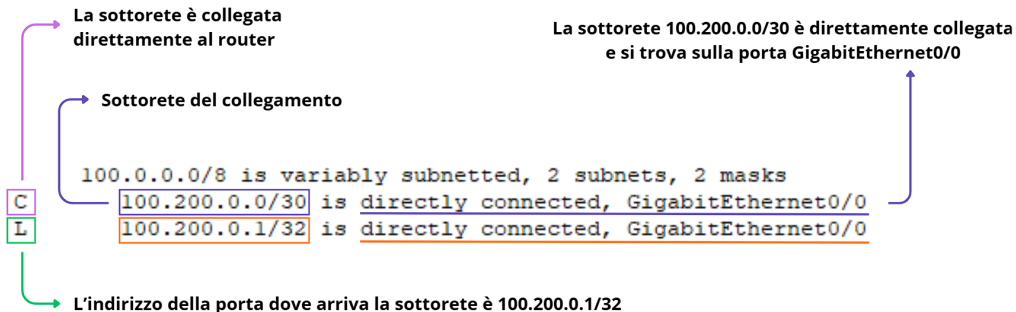
Le informazioni (le rotte) per l'instradamento vengono salvate nel router all'interno della *tabella di routing*.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

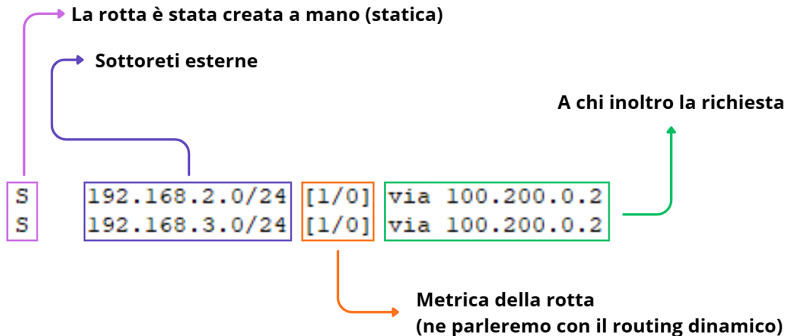
Gateway of last resort is not set

    100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.200.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       100.200.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 100.200.0.2
S       192.168.3.0/24 [1/0] via 100.200.0.2
```

La tabella di routing (2)



La tabella di routing (3)



Dallo schema della slide 4, router Router1.

La tabella di routing (4)

Per visualizzare la tabella di routing dalla CLI di IOS, vale il comando:

```
Router# show ip route
```

O, in alternativa:

```
Router(config)# do show ip route
```

La tabella di routing (5)

Per aggiungere una nuova rotta statica, vale il comando:

```
Router(config)# ip route <dest.> <maschera dest.> <inoltro>
```

Dove:

- <dest.> è la rete di destinazione;
- <maschera dest.> è la maschera della rete di destinazione;
- <inoltro> è l'indirizzo della porta del router sulla quale si vuole inoltrare la richiesta.

Osservazione: come per la maggior parte dei comandi di IOS, per annullarlo basta digitare `no + comando`.

